14

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Metale bloku d, barwy jonów i kompleksy

ROZWIĄZANIA I PUNKTACJA

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 72 pkt / Część B: 42 pkt / Razem: 114 pkt

Fe, Cu, Cr, Mn, Zn; amfoteryczność; koordynacja; reakcje rozpoznawcze

Pazdro: Część 2, rozdział 5

Podstawa programowa: X.5-6; VII.4, VII.8; VIII.1-6

Najpierw rozwiąż zadania samodzielnie. Część A zachowuje wcześniejsze odpowiedzi. Część B podaje rozwiązania każdego podpunktu i kryteria samooceny. Akceptuj inne poprawne sposoby spełniające polecenie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

14.01 / 1 pkt

1. Cu^{2+}: [Ar] $3d^9$; Zn^{2+}: [Ar] $3d^{10}$.

14.02 / 2 pkt

1. A: P
2. B: F; w obu jonach ma +VI.

14.03 / 1 pkt

1. Żółta, pomarańczowa i fioletowa.

14.04 / 1 pkt

1. Cu(II); ligandy NH_3; liczba koordynacyjna 4 w tym uproszczeniu.

14.05 / 2 pkt

1. Równanie: $FeSO_4 + 2NaOH \rightarrow Fe(OH)_2 + Na_2SO_4$
2. Obserwacja: zielonkawy osad

14.06 / 2 pkt

1. Równanie: $FeCl_3 + 3NaOH \rightarrow Fe(OH)_3 + 3NaCl$
2. Obserwacja: brunatny osad

14.07 / 2 pkt

1. Równanie: $CuCl_2 + 2NaOH \rightarrow Cu(OH)_2 + 2NaCl$
2. Obserwacja: niebieski osad

14.08 / 2 pkt

1. Równanie: $ZnSO_4 + 2NaOH \rightarrow Zn(OH)_2 + Na_2SO_4$
2. Obserwacja: biały osad

14.09 / 2 pkt

1. Równanie: $Zn(OH)_2 + 2NaOH \rightarrow Na_2[Zn(OH)_4]$
2. Obserwacja: biały osad rozpuszcza się w bezbarwny roztwór

14.10 / 2 pkt

1. Równanie: $Cr(OH)_3 + 3NaOH \rightarrow Na_3[Cr(OH)_6]$
2. Obserwacja: osad rozpuszcza się, tworząc zielony roztwór kompleksu

14.11 / 2 pkt

1. Równanie: $Fe + CuSO_4 \rightarrow FeSO_4 + Cu$
2. Obserwacja: na żelazie osadza się czerwonobrunatna miedź, niebieska barwa roztworu słabnie

14.12 / 2 pkt

1. Równanie: $Cu + 2AgNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + 2Ag$
2. Obserwacja: wydziela się srebro, roztwór staje się niebieski

14.13 / 2 pkt

1. $2Cu(NO_3)_2 \rightarrow 2CuO + 4NO_2 + O_2$
2. CuO czarny, NO_2 brunatny.

14.14 / 2 pkt

1. Równanie: $CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$
2. Obserwacja: czarny CuO zmienia się w czerwonobrunatną miedź; powstaje woda

14.15 / 2 pkt

1. $4Fe(OH)_2 + O_2 + 2H_2O \rightarrow 4Fe(OH)_3$
2. zielonkawy osad brunatnieje.

14.16 / 2 pkt

1. $Cu(OH)_2 + 4NH_3 \rightleftharpoons [Cu(NH_3)_4]^{2+} + 2OH^-$
2. szafirowy roztwór.

14.17 / 2 pkt

1. $2CrO_4^{2-} + 2H^+ \rightleftharpoons Cr_2O_7^{2-} + H_2O$
2. H^+ przesuwa równowagę ku pomarańczowemu dichromianowi(VI).

14.18 / 1 pkt

1. Nie; chrom ma w obu jonach stopień utlenienia +VI.

14.19 / 2 pkt

1. Mn^{2+}
2. Mn +VII → +II, przyjęcie 5 elektronów.

14.20 / 2 pkt

1. MnO_2
2. Mn +VII → +IV, przyjęcie 3 elektronów.

14.21 / 2 pkt

1. MnO_4^{2-}

2. $MnO_4^- + e^- \rightarrow MnO_4^{2-}$.

14.22 / 2 pkt

1. $FeCl_2$ daje zielonkawy $Fe(OH)_2$

2. $FeCl_3$ brunatny $Fe(OH)_3$; porównywać świeże osady.

14.23 / 2 pkt

1. Cu^{2+} daje niebieski $Cu(OH)_2$, nierozpuszczający się w zwykłym nadmiarze NaOH

2. Zn^{2+} daje biały $Zn(OH)_2$, rozpuszczający się do $[Zn(OH)_4]^{2-}$.

14.24 / 1 pkt

1. Fe ma stopień +III przed strąceniem i po nim; to reakcja strąceniowa.

14.25 / 1 pkt

1. $Zn + 2H^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2$.

14.26 / 1 pkt

1. H^+ jest za słabym utleniaczem dla Cu; w HNO_3 rolę utleniacza pełnią azotany(V) w środowisku kwasowym.

14.27 / 1 pkt

1. Ulega pasywacji.

14.28 / 2 pkt

1. $Fe + 2HCl \rightarrow FeCl_2 + H_2$

2. Fe ma +II.

14.29 / 2 pkt

1. n(osadu)=0,050 mol

2. m=4,90 g.

14.30 / 2 pkt

1. $2Fe(OH)_3 \rightarrow Fe_2O_3 + 3H_2O$, $n(Fe_2O_3)$=0,050 mol

2. m=8,0 g.

14.31 / 2 pkt

1. n(Fe_2O_3)=0,800/160=0,00500 mol; n(Fe^{3+})=0,0100 mol

2. c=0,100 mol/dm^3.

14.32 / 2 pkt

1. n(NH_3)=4·n(kompleksu)

2. 0,080 mola; w praktyce potrzebny może być nadmiar dla przesunięcia równowagi.

14.33 / 2 pkt

1. x-6=-4, x=+II

2. liczba koordynacyjna 6.

14.34 / 2 pkt

1. Co ma +III

2. $[Co(NH_3)_6]Cl_3$ jest elektrycznie obojętną solą.

14.35 / 2 pkt

1. Aby doprowadzić go do znanej, trwałej postaci i usunąć zmienną ilość wody

2. chłodzenie ogranicza błędy ważenia gorącej próbki, najlepiej w eksykatorze.

14.36 / 2 pkt

1. Cu^{2+}, najpierw $Cu(OH)_2$

2. po ogrzaniu CuO.

14.37 / 2 pkt

1. X=$Fe(OH)_3$

2. $2Fe(OH)_3 \rightarrow Fe_2O_3 + 3H_2O$.

14.38 / 2 pkt

1. Nie; Fe^{3+} utlenia metal do Fe^{2+}, sam się redukując

2. $Fe + 2Fe^{3+} \rightarrow 3Fe^{2+}$.

14.39 / 2 pkt

1. Reduktor dostarcza elektronów; powstaje Cr(III)

2. pomarańczowa barwa zanika, pojawia się zielona lub fioletowa zależnie od postaci kompleksów Cr(III).

14.40 / 2 pkt

1. Nie; Zn ma +II w obu postaciach
2. powstaje $[Zn(OH)_4]^{2-}$ przez kompleksowanie, bez wymiany elektronów.

Część B / Problemy maturalne

10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Punktacja jest autorska. W podpunktach za 2 pkt: przy obliczeniu 1 pkt za poprawną metodę i 1 pkt za wynik z jednostką; przy dwóch elementach odpowiedzi po 1 pkt za każdy. Za 1 pkt wymagana jest pełna odpowiedź na polecenie. Oceniaj konsekwencję błędu zgodnie z instrukcją w przewodniku.

14.41 / Chrom: barwa nie zawsze oznacza redoks / 5 pkt

14.41.1 (2 pkt)

$2CrO_4^{2-}+2H^+ \rightleftharpoons Cr_2O_7^{2-}+H_2O$; nie, Cr ma+VI po obu stronach.

14.41.2 (2 pkt)

$Cr_2O_7^{2-}+3H_2O_2+8H^+ \rightarrow 2Cr^{3+}+3O_2+7H_2O$.

14.41.3 (1 pkt)

Reduktor; dwa elektrony na H_2O_2, bo oba atomy O: -I→0.

14.42 / Amoniak i jony miedzi / 4 pkt

14.42.1 (2 pkt)

$Cu(OH)_2+4NH_3 \rightleftharpoons [Cu(NH_3)_4]^{2+}+2OH^-$; cztery ligandy$NH_3$.

14.42.2 (1 pkt)

$[Cu(NH_3)_4]^{2+}+4H^+ \rightarrow Cu^{2+}+4NH_4^+$.

14.42.3 (1 pkt)

Nie, Cu pozostaje+II; zmienia się zestaw ligandów i otoczenie koordynacyjne.

14.43 / Żelazo: osad, utlenienie, prażenie / 4 pkt

14.43.1 (2 pkt)

$4Fe(OH)_2+O\ 2+2H_2O \rightarrow 4Fe(OH)_3$;$2Fe(OH)_3 \rightarrow Fe_2O_3+3H_2O$; redoks pierwszy.

14.43.2 (1 pkt)

n=0,00500 mol; m=0,800 g.

14.43.3 (1 pkt)

nO_2=0,0100/4=0,00250 mol; V=56,0 cm^3.

14.44 / Rozpuszczalność rośnie w obu skrajnych pH / 4 pkt

14.44.1 (2 pkt)

$Zn(OH)_2+2H^+ \rightarrow Zn^{2+}+2H_2O$; $Zn(OH)_2+2OH^- \rightarrow [Zn(OH)_4]^{2-}$.

14.44.2 (1 pkt)

Sam wspólny jon sprzyjałby osadowi; wzrost powoduje tworzenie rozpuszczalnego kompleksu.

14.44.3 (1 pkt)

4 OH^- naZn;0,0800 mola.

14.45 / Dwie role H_2O_2 wobec manganu / 4 pkt

14.45.1 (2 pkt)

A: reduktor, O -I→0; B: utleniacz, O -I→-II.

14.45.2 (1 pkt)

$Mn^{2+}+H_2O_2+2OH^-\rightarrow MnO_2+2H_2O$.

14.45.3 (1 pkt)

0,0100 mola; Mn+II→+IV oddaje $2e^-$ na atom, H_2O_2 przyjmuje $2e^-$.

14.46 / Ilościowe wyodrębnienie Cu / 4 pkt

14.46.1 (2 pkt)

nCuO=0,600/80=0,00750 mol; c=0,0300 mol/dm^3.

14.46.2 (1 pkt)

0,00750·98=0,735 g.

14.46.3 (1 pkt)

Pozostałe rozpuszczone sole lub ich produkty prażenia zwiększą masę przypisaną samemu CuO.

14.47 / Kompleksowanie zmienia potencjał / 4 pkt

14.47.1 (2 pkt)

E=0,340-22·0,0295=-0,309 V.

14.47.2 (1 pkt)

Nie w tym kierunku: EkatCu-EanNi=-0,309-(-0,250)=-0,059 V.

14.47.3 (1 pkt)

Podane równanie dotyczy wolnych jonów Cu^{2+}; związanie w kompleks zmienia ich aktywność, nie tylko całkowitą ilość metalu.

14.48 / Jon kompleksowy i stopień utlenienia / 4 pkt

14.48.1 (2 pkt)

PierwszyFe+II, drugiFe+III; w obu liczba koordynacyjna 6.

14.48.2 (1 pkt)

$[Fe(CN)_6]^{4-}\rightarrow[Fe(CN)_6]^{3-}+e^-$.

14.48.3 (1 pkt)

Fe^{2+}: $[Ar]_3d^6$; Fe^{3+}: $[Ar]_3d^5$. Nie wyciągaj z tego bez dodatkowych danych liczby niesparowanych elektronów kompleksu.

14.49 / Mieszanina tlenków po redukcji / 5 pkt

14.49.1 (2 pkt)

x+y=10,00;0,20x+0,30y=2,60; xCuO=4,00 g, yFe_2O_3=6,00 g.

14.49.2 (1 pkt)

$CuO+H_2 \rightarrow Cu+H_2O$; $Fe_2O_3+3H_2 \rightarrow 2Fe+3H_2O$.

14.49.3 (2 pkt)

nO usuniętego=2,60/16=0,1625 mol=nH_2; V=3,64 dm^3.

14.50 / Cztery metale, dwie próby / 4 pkt

14.50.1 (2 pkt)

X=Al, Y=Fe, Z=Zn, W=Cu.

14.50.2 (1 pkt)

$Zn+2NaOH+2H_2O \rightarrow Na\ 2[Zn(OH)_4]+H_2$.

14.50.3 (1 pkt)

H^+ nie utlenia Cu w tej próbie, ale azotan(V) w kwasie jest silnym utleniaczem, redukującym się np. do NO lub NO_2.